

		BP	Antione	B	C	Source
		80.10000	Benzene	4.0181	1203.8350	-53.226 Benzene
		110.60000	Toluene	4.0783	1343.9430	-53.773 Toluene

Actual Calculated	BP of Feed (K)	366.7	Knowns	Relative Volatility	2.485	Top Benz Frac	0.97	Equations	Diff	Sum of diff	8.882352941
	BP of Feed (K)	368.5	Reflux Ratio	10	Bottom Benz Frac	0.02	100=F+D				
			Feed Quality		Heat Cap Feed	159 KJ/kg mol K	100	100	0		
			Feed Rate	100 mols/hour	latent heat	32099 KJ/kg mol	Fx(benz)=Dx(benz)+Fx(benz)				
			Feed Temp	327.6 kelvin	Pressure	1.01325 bar	50	41.11764706	8.882352941		
			Frac Benz	0.5	Q for q line	1.1937					
			Pvap(benz)	0.4271402309	q-1	0.1937					
			Distillate Rate	41.17647059	S (boil ratio)	53687092.2					
			Bottom Rate	58.82352941							

NOTE If the cell above is not 0, run solver to optimize for cell N5 to 0 while changing F12

Enriching Line Equation		Q Line Equation		Equation		Points for auto-calculating Stripping line	
Slope	Intercept	Slope	Intercept	Slope	Intercept	X	Y
0.909	0.088	6.163184224	-2.581592112	1.102878391	-0.01028783914	0.5081321876	0.550120
Enriching Line		Q line		Stripping Line			
X(n-1)	Y	X	Y	X	Y		
0.970	0.970	0.4	-0.1163184224	0.05	0.04485608043	Stages	X Y
0.929	0.932	0.45	0.1918407888	0.1	0.1	1	0.97 0.970
0.847	0.858	0.5	0.5	0.15	0.1551439196	2	0.9286295534 0.932
0.709	0.733	0.55	0.8081592112	0.2	0.2102878391	3	0.8473195346 0.858
0.525	0.565			0.25	0.2654317587	4	0.709382382 0.733
0.344	0.401			0.3	0.3205756783	5	0.5249809551 0.565
0.212	0.281			0.35	0.3757195978	6	0.3436627947 0.3687304311
Intersection of Q, Strip, and Enriching Lines				0.4	0.4308635174	7	0.190318835 0.1996106915
X Y				0.45	0.486007437	8	0.09120565053 0.09030090201
				0.5	0.5411513566	9	0.03841115343 0.03207499197
				0.55	0.5962952761	10	0.01315968027 0.004225687872

X	Y(eq)	Enriching Line	Q Line	Stripping Line	Operating Line	Lower Bound	Upper Bound
0	0						
0.05	0.1156620898						
0.1	0.2163691772						
0.15	0.3048456348						
0.2	0.3831919815						
0.25	0.453053783						
0.3	0.5157384988						
0.35	0.5722980753						
0.4	0.6235884567						
0.45	0.6703132025						
0.5	0.7130559541						
0.55	0.7523049401						
0.6	0.7884717081						
0.65	0.82190561						
0.7	0.8529051238						
0.75	0.8817267889						
0.8	0.9085923218						
0.85	0.9336943309						
0.9	0.9572009416						
0.95	0.979259665						
1	1						
0.970			0.970				

[illegible]

BP		Antione		A		B		C		Source	
80.10000		Benzene		4.0181		1203.8350		-53.226		Benzene	
110.60000		Toluene		4.0783		1343.9430		-53.773		Toluene	

Actual	BP of Feed (K)	366.7	Knowns	2.485		Top Benz Frac		0.97		Equations		Diff		Sum of diff		8.882352941	
Calculated	BP of Feed (K)	368.5	Relative Volatility	1.65		Bottom Benz Frac		0.02		100=F+D							
			Feed Quality			Heat Cap Feed		159 KJ/kg mol K		100		100		0			
			Feed Rate	100 mols/hour		latent heat		32099 KJ/kg mol		Fx(benz)=Dx(benz)+Fz(benz)							
			Feed Temp	327.6 kelvin		Pressure		1.01325 bar		50		41.11764706		8.882352941			
			Frac Benz	0.5		Q for q line		1.1937									
			Pvap(benz)	0.4271402309		q-1		0.1937									
			Distillate Rate	41.17647059		S (boil ratio)		53687092.2									
			Bottom Rate	58.82352941													

Enriching Line Equation		Q Line Equation		Equation		Points for auto-calculating Stripping line	
Slope	Intercept	Slope	Intercept	Slope	Intercept		
0.623	0.366	6.163184224	-2.581592112	1.382580174	-0.0382580174	0.5320110321	0.697290
Enriching Line		Q line		Stripping Line			
X(n-1)	Y	X	Y	X	Y		
0.970	0.970	0.4	-0.1163184224	0.05	0.0308709913	Stages	X
0.929	0.944	0.45	0.1918407888	0.1	0.1	1	0.97
0.872	0.909	0.5	0.5	0.15	0.1691290087	2	0.9286295534
0.801	0.865	0.55	0.8081592112	0.2	0.2382580174	3	0.8720347743
0.720	0.814			0.25	0.3073870261	4	0.8007911787
0.638	0.763			0.3	0.3765160348	5	0.7199337745
0.565	0.718			0.35	0.4456450435	6	0.6382814852
		Intersection of Q, Strip, and Enriching Lines		0.4	0.5147740522	7	0.564995463
		X	Y	0.45	0.5839030609	8	0.5058590746
				0.5	0.6530320696	9	0.4398116193
				0.55	0.7221610783	10	0.347699014

Rmin = 1.1		Lower than this and its not possible	
R=1.65	Stages	about 13	
0.55	0.7523049401		
0.6	0.7884717081		
0.65	0.82190561		
0.7	0.8529051238		
0.75	0.8817267889		
0.8	0.9085923218		
0.85	0.9336943309		
0.9	0.9572009416		
0.95	0.9792595665		
1	1		
0.970		0.970	
0.929		0.944	
0.872		0.909	
0.801		0.865	
0.720		0.814	
0.638		0.763	
0.565		0.718	
0.4		-0.1163184224	
0.45		0.1918407888	
0.5		0.5	
0.55		0.8081592112	
0.05		0.0308709913	
0.1		0.1	
0.15		0.1691290087	
0.2		0.2382580174	
0.25		0.3073870261	
0.3		0.3765160348	
0.35		0.4456450435	
0.4		0.5147740522	
0.45		0.5839030609	
0.5		0.6530320696	
0.55		0.7221610783	
0.5614		0.7379224923	
0.97			0.970
0.9286295534			0.970
0.9286295534			0.944
0.8720347743			0.944
0.8720347743			0.909
0.8007911787			0.909
0.8007911787			0.865
0.7199337745			0.865
0.7199337745			0.814
0.6382814852			0.814
0.6382814852			0.763
0.564995463			0.763
0.564995463			0.718
0.5058590746			0.718
0.5058590746			0.66113271
0.4398116193			0.66113271
0.4398116193			0.5698168077
0.347699014			0.5698168077
0.347699014			0.4424637459
0.2420557689			0.4424637459
0.2420557689			0.2964034897
0.1449518648			0.2964034897
0.1449518648			0.162149557
0.07225246665			0.162149557
0.07225246665			0.06163681051
0.02575207861			0.06163681051
0.02575207861			-0.00265370407
-0.00106619816f			-0.00265370407
-0.00106619816f			-0.03973212185
-0.01561795891			-0.03973212185
-0.01561795891			-0.05985109775

X

Y(eq)

Enriching Line

Q Line

Stripping Line

Operating Line

Lower Bound

Upper Bound

0.970																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
-------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

[illegible]

[illegible]